pluepe

Product Requirements Document

한국어 학습 플랫폼 PRD

TOPIK 1 / TOPIK 2 / EPS-TOPIK

글로벌 B2B 구독형 한국어 학습 플랫폼 제품 요구사항 정의서

문서명	pluepe 한국어 학습 플랫폼 PRD v1.0
작성일	2026년 04월 17일
타겟 시장	인도네시아 · 중국 · 캄보디아 등 동남아시아·동아시아
플랫폼 유형	PWA (모바일 우선) + 웹
수익 모델	B2B 학원 구독 (좌석제) + B2C 개인 구독
버전	v1.0 (Draft)

1. 제품 개요 및 배경

1.1 시장 기회 및 배경

2026년 TOPIK 종이 시험(PBT) 전면 폐지 및 IBT(인터넷 기반 시험) 전환은 한국어 교육 에듀테크 시장의 거대한 변곡점입니다. 네이버 컨소시엄(네이버·NS Develop·대교)이 약 3,500억 원 규모의 TOPIK 운영권을 인수하면서 응시료가 최대 75% 인상될 예정이며, 이는 역설적으로 합리적인 가격의 민간 플랫폼에 대한 수요를 크게 높이고 있습니다.

시장 기회 요약

① 연간 50만 명 이상의 TOPIK 응시자가 디지털 환경으로 강제 전환 / ② 시험료 75% 인상으로 민간 플랫폼의 가격 경쟁력 급상승 / ③ 동남아·동아시아 한국어 학원의 디지털 콘텐츠 니즈 급증

1.2 제품 비전

pluepe 한국어 학습 플랫폼은 인도네시아, 중국, 캄보디아 등 동남아시아·동아시아 지역의 한국어 학원 원장과 수강생을 위한 B2B 구독형 PWA 플랫폼입니다. TOPIK 1/2 및 EPS-TOPIK 영상 강의를 중심으로, 다운로드 없는 스트리밍 방식, 시험 연습, 단어 학습, AI 챗봇 상담을 제공하며 학원 단위의 좌석제 구독으로 수익을 창출합니다.

비전	미션
글로벌 한국어 학습자와 학원을 연결하는 가장 합리적인 디지털 학습 플랫폼	TOPIK·EPS-TOPIK 합격률을 높이는 영상 기반 학습과 AI 개인화 경험 제공

1.3 핵심 목표 (KPI)

지표	3개월 목표	6개월 목표
계약 학원 수 (B2B)	10개	30개
월 활성 학습자 수 (MAU)	300명	1,000명
유료 전환율 (무료→구독)	15%	25%
월 평균 학습 시간	8시간	12시간
B2B 재구독률	-	80% 이상

2. 타겟 사용자 및 페르소나

2.1 사용자 유형

구분	B2B — 학원 원장	B2C — 개인 학습자	운영 관리자 (pluepe)
위치	인도네시아·중국·캄보디아 등	동남아·동아시아 개인	한국 (원격)
니즈	학원생 관리 효율화, 합격률 제고	TOPIK/EPS 합격, 취업 목적	콘텐츠 관리, 결제/정산
Pain Point	개별 자료 준비 부담, 성적 추적 불가	체계적 학습 루트 부재, 비싼 시험료	멀티 국가 운영 복잡성
구독 방식	좌석제 (학원 단위 월/연 구독)	개인 월/연 구독	-

2.2 핵심 페르소나

Persona A — B2B 학원 원장 (Ahmad, 인도네시아)

나이 / 직업	38세 / 자카르타 한국어 학원 원장, 학원생 40명 보유
목표	EPS-TOPIK 합격률을 높여 학원 평판 제고, 수업 준비 시간 단축
불편사항	유튜브 영상을 직접 큐레이팅, 학생 진도를 엑셀로 수동 추적, 정기 업데이트 콘텐츠 부재
기대 가치	학원생 성적 대시보드 자동화, 커리큘럼 완성된 영상 강의, WhatsApp으로 링크 공유 가능

Persona B — B2C 개인 학습자 (Wei, 중국)

나이 / 직업	26세 / 한국 취업 준비 중, TOPIK 2급 목표
목표	6개월 내 TOPIK 2급 합격, 스마트폰으로 출퇴근 중 학습
불편사항	IBT 전환 후 온라인 타이핑 연습 콘텐츠 부재, 비싼 응시료로 재시험 부담
기대 가치	모바일 최적화 영상, 기출 모의시험, 약점 분석, AI 한국어 질문 응답

3. 기능 정의 (Feature Requirements)

3.1 우선순위 체계

레벨	의미	설명
P0	MVP 필수	없으면 서비스 불가. 베타 오픈 전 반드시 완료
P1	핵심 기능	B2B 계약 및 유료 전환에 직결. 1차 스프린트 내 완료
P2	고도화	리텐션·ARPU 상승에 기여. 2차 스프린트에 포함

3.2 사용자 화면 (L1) — 학습자 기능

3.2.1 온보딩 · 회원가입

P	기능	벤치마킹 근거	구현 스택
P0	가입 전 무료 드릴 체험 (3분 미니 레벨 테스트)	Duolingo — 가입 전 학습 경험으로 심리적 장벽 해소	Next.js + Supabase
P0	소셜 로그인 (Google, Apple) + 이메일 가입	마찰 최소화 — 가입 클릭스트림 3단계 이내	Supabase Auth
P0	레벨 테스트 결과 → 개인화 학습 플랜 + 유료 패키지 연결 화면	Duolingo — Sunk Cost 효과 활용, 유료 전환 심리 트리거	Claude API
P1	7일 무료 체험 — 전 기능 개방 후 자동 구독 전환 안내	씽크빅·Pimsleur — 락인 효과 극대화	Stripe + SendGrid
P2	7일 이메일 학습 시퀀스 자동 발송 (온보딩 너처링)	TOPIK GUIDE — 이메일 DB 확보 및 신뢰 구축	SendGrid

3.2.2 핵심 학습 메뉴

P	기능	상세 설명	구현 스택
P0	TOPIK 1 강의 — 영상 스트리밍 (다운로드 불가)	무료: 1~2강 공개 / 유료: 전체 강의	Cloudflare Stream
P0	TOPIK 2 강의 — 영상 스트리밍 (다운로드 불가)	무료: 잠금 / 유료: 전체 강의	Cloudflare Stream
P0	EPS-TOPIK 강의 — 영상 스트리밍 (다운로드 불가)	무료: 잠금 / 유료: 전체 강의	Cloudflare Stream
P0	시험보기 — 기출·모의시험 (듣기·읽기 MCQ)	무료: 샘플 1회 / 유료: 무제한, IBT 포맷 대응	Claude Code + Supabase
P0	단어외우기 — 플래시카드 (한국어·원어민 음성)	무료: 1세트 / 유료: 전체 단어장	Claude Code + Supabase
P1	한글 타이핑 연습 모드 (IBT 전환 대응)	IBT 전환 초보자 최대 장벽 해소 — 핵심 차별화	Claude Code

P2	게이미피케이션 — 스트릭·XP·학습 리그	Duolingo — 가변적 보상으로 리텐션 확보	Claude Code + Supabase

3.2.3 영상 플레이어 요구사항 (P0)

- 다운로드 버튼 완전 제거 — Cloudflare Stream 스트리밍 전용
- 구간 완료 자동 체크 및 재개 위치 저장
- 모바일 세로 모드 최적화 (전체화면 지원)
- 자막 지원 (한국어 + 학습자 모국어: 인도네시아어·중국어·영어)
- 재생 속도 조절 (0.75x / 1x / 1.25x / 1.5x)
- 저사양 네트워크 대응 — 해상도 자동 전환

3.3 마이페이지 — 학습자 대시보드

P	기능	상세	스택
P0	강의별 진도율 표시 (영상 시청 %, 강의 완료 현황)	구간 완료 자동 집계	Supabase + Recharts
P0	모의시험 성적 이력 (회차별 점수·정답률·취약 영역)	영역별 취약점 자동 분석	Claude API + Supabase
P0	구독 현황 및 만료일 확인 / 플랜 변경·해지	Stripe 구독 상태 실시간 연동	Stripe + Claude Code
P1	AI 학습 추천 — 취약 영역 기반 다음 강의 추천	행동 데이터 기반 개인화	Claude API
P2	학습 스트릭 캘린더 및 월별 성장 그래프	Duolingo — 리텐션 시각화	Claude Code + Recharts

4. B2B 학원 어드민 시스템

4.1 계정 위계 구조

3단계 위계 (Babbel Business 벤치마킹)
Master (pluepe 운영) → Admin (학원 원장) → Student (수강생) 원장은 자신의 학원 데이터만 접근 가능 / Supabase RLS(Row Level Security) 적용

4.2 원장 어드민 기능

P	기능	상세	스택
P0	학원생 계정 생성·배정·삭제 (좌석제)	구매 좌석 수만큼 학원생 등록 가능	Claude Code + Supabase
P0	좌석 재할당 — 퇴원 학생 좌석 회수 후 신규 배정	라이선스 낭비 방지 핵심 기능	Claude Code + Supabase
P0	학원생별 진도율·성적 현황 대시보드	1-Click 리포트 추출 — TTV 핵심 지표	Claude Code + Recharts + Supabase
P1	학원 전체 평균 성적 vs 플랫폼 평균 비교 리포트	B2B 재구독 설득 데이터로 활용	Claude API + Supabase
P1	구독 플랜 관리 — 좌석 수 증설·감소·연간 전환	업셀링 진입점 UI 포함	Stripe + Claude Code
P2	QBR 대응용 성과 리포트 PDF 자동 생성·이메일 발송	분기별 성과 공유로 재구독 유도	SendGrid + PDF 생성

5. AI 챗봇 — 한국어 학습 상담

5.1 챗봇 기능 정의

P	기능	상세	스택
P0	TOPIK·EPS-TOPIK 관련 한국어 질문 응답	문법·어휘·시험 전략 상담	Claude API (Sonnet)
P0	다국어 응답 지원 (인도네시아어·중국어·영어·한국어)	학습자 모국어로 한국어 개념 설명	Claude API
P1	무료 3회/일 → 유료 무제한 제한 설계	유료 전환 심리 트리거로 활용	Supabase + Claude API
P1	틀린 문제 기반 자동 해설 생성	시험 종료 후 오답노트 AI 생성	Claude API
P2	발음 피드백 — 음성 입력 후 AI 평가	말하기 영역 자가 연습 지원	Claude API + Web Speech API

6. 결제 및 구독 모델

6.1 플랜 구성

구분	무료 체험	B2C 개인 구독	B2B 학원 구독
가격	0원 (7일)	월 $9.99 / 연 $89	좌석당 월 $7 (최소 10석)
강의 접근	각 카테고리 첫 1~2강	전체 강의	전체 강의
모의시험	1회 샘플	무제한	무제한
단어외우기	1세트	전체	전체
AI 챗봇	3회/일	무제한	무제한
성적 분석	기본	상세 취약점 분석	학원생 전체 대시보드
원장 어드민	-	-	좌석 관리 + 리포트

결제 전략 포인트

① Stripe 사용 — 인도네시아·중국·캄보디아 등 글로벌 카드 결제 지원 (토스페이먼츠 불가) / ② 연간 플랜 월 환산 표기로 ARPU 최적화 / ③ 7일 무료 → 자동 결제 전환 구조 (취소 안내 명시 의무)

6.2 결제 플로우

학습자/원장이 유료 플랜 선택 → Stripe Checkout 세션 생성 → 결제 완료 → Webhook 수신 → Supabase 구독 상태 업데이트 → SendGrid 확인 이메일 발송 → 즉시 전체 강의 접근 활성화

6.3 글로벌 결제 대응

타겟 국가	결제 수단	비고
인도네시아	Stripe (GoPay·OVO·카드)	Phase 1 — Stripe 기본 지원
중국	Stripe (WeChat Pay·Alipay)	Phase 1 — Stripe 기본 지원
캄보디아	Stripe (카드) + 추후 Western Union	MNJ-TOPIK 벤치마킹 — Phase 2 검토
기타 동남아	Stripe 지원 현지 결제	시장 확대 시 추가

7. 기술 스택 및 아키텍처

7.1 확정 스택

영역	선택 기술	선택 이유

프론트엔드	Next.js 14 + PWA	모바일 홈화면 추가, URL 공유 가능, SEO 지원
인증·DB	Supabase (Auth + PostgreSQL + RLS)	무료 티어 충분, B2B 권한 분리 내장
동영상 스트리밍	Cloudflare Stream	다운로드 차단, CDN 전세계 배포, 저비용
결제·구독	Stripe	글로벌 결제, 구독 자동화, Webhook
이메일 발송	SendGrid	무료 100통/일, 트랜잭션 메일 안정적
AI 챗봇·분석	Claude API (Sonnet)	다국어 응답, 취약점 분석, 학습 추천
차트·시각화	Recharts	React 기반, 성적·진도 차트
프론트 배포	Vercel	자동 배포, CDN, 무료 티어
백엔드 서버	Railway (또는 Vercel Functions)	API 엔드포인트, 스케줄러
개발 도구	Claude Code	전 영역 코드 생성·디버깅

8. 콘텐츠 잠금 및 유료 전환 설계

8.1 잠금 UX 설계 원칙

- 잠금 시점은 학습자가 콘텐츠의 가치를 충분히 인지한 직후에 배치
- 잠금 화면에서 바로 결제 페이지로 이동 가능 (클릭 2 단계 이내)
- 레벨 테스트 결과 화면 → '이 취약점을 해결하려면?' → 유료 패키지 연결
- 7 일 무료 체험 종료 D-3·D-1·D-day 자동 알림 이메일

8.2 KoreanTopik 벤치마킹 — Success Package 번들

번들 패키지 구성 제안 (Phase 2)

TOPIK 2급 합격 패키지 = 영상 강의 전체 + PDF 단어장 + 기출 모의시험 30회 + AI 쓰기 첨삭 5회권 → 개별 판매 대비 번들 할인 30% 적용, 객단가(AOV) 극대화

9. 개발 로드맵 (3 개월 MVP)

기간	Phase	주요 완료 기능
1~2주	기반 설계	Supabase 스키마 설계 (Users·Courses·Progress·Subscriptions) + 인증 구현 + PWA 기본 설정
3~4주	학습 화면	Cloudflare Stream 연동 + 강의 목록·플레이어 + 단어카드 + 모의시험 기본
5~6주	결제 구현	Stripe 구독 결제 + 무료/유료 잠금 로직 + 7일 무료 체험 + SendGrid 이메일
7~8주	마이페이지	학습자 진도·성적 대시보드 + AI 취약점 분석 + 구독 현황
9~10주	B2B 어드민	학원 원장 대시보드 + 좌석 관리 + 좌석 재할당 + 학원생 성적 리포트
11~12주	AI + 출시 준비	AI 챗봇 (Claude API) + 한글 타이핑 연습 + PWA 최적화 + 베타 테스트

베타 오픈 목표

3개월 후 인도네시아 학원 5개소 파일럿 계약 → 학원생 50명 데이터 확보 → 리텐션·전환율 측정 후 기능 우선순위 재조정

10. 리스크 분석 및 대응 전략

리스크	심각도	대응 전략
네이버 컨소시엄 독점 — AI 채점 불투명성 논란	높음	'설명 가능한 AI 채점' 차별화 포지셔닝 — 정답 근거 명시
동남아 결제 인프라 미비 (카드 보급률 낮음)	중간	Stripe 현지 결제 수단 우선 지원, Phase 2에서 Western Union 검토
저사양 네트워크 — 영상 버퍼링 이탈	중간	Cloudflare Stream 자동 해상도 전환 + 오프라인 캐싱 (유료 차별화)
한글 타이핑 미숙 (IBT 전환 초보자)	낮음	Hangeul Typing Assistant 모드 내재화 (핵심 차별화 기능)
콘텐츠 저작권 — 영상 불법 다운로드	중간	Cloudflare Stream — 다운로드 버튼 제거, 서명된 URL 만료 설정

11. 벤치마킹 요약 및 PRD 반영 근거

참고 서비스	핵심 인사이트	본 PRD 반영 위치

Duolingo	가입 전 드릴 체험 → 심리적 Sunk Cost → 유료 전환	3.2.1 온보딩 P0 기능
Babbel Business	Master/Admin/Student 3단계 좌석제 + 라이선스 재배정	4.2 원장 어드민 P0 기능
MNJ-TOPIK	데모 계정 무료 체험, 다국적 결제 (Western Union·Crypto)	6.3 글로벌 결제 Phase 2
KoreanTopik	Success Package 번들 — 단어장+모의시험+강의 묶음 판매	8.2 번들 패키지 Phase 2
씽크빅·Pimsleur	7일 전 기능 개방 후 자동 결제 전환 → 락인 효과	6.1 플랜 구성 P1
TOPIK GUIDE	7일 이메일 코스로 이메일 DB 확보 + 신뢰 구축	3.2.1 온보딩 P2